

Предложение альтернативной архитектуры ИИ-процессора++ ADAM-PentaD (QNexus) как научная ГИПОТЕЗА

Инженерные системы*, Производство и разработка электроники*, Математика*, Алгоритмы*

Мнение

Ожидает модерации

Уважаемое сообщество Хабра,

Предлагаю к разбору и междисциплинарной верификации (некомерческую) вычислительную гипотезу: **ADAM-PentaD (QNexus)** — суверенный волновой фотонно-аналоговый процессор для инференса больших языковых моделей (LLM) на базе Clifford-Algebra Компилятора.

Проект полностью открыт и передан Человечеству под свободной лицензией *S.V.E. Meta-License v4.0 («GPL4IdeasOnSteroids»)*. Суть архитектуры заключается в переносе вычислительной сложности со структуры кремния на непрерывные геометрические ротации в комплексном поле и волновой интерференции, что позволяет выполнять инференс длинного контекста за константное время $O(1)$ на зрелых техпроцессах (28-нм / 65-нм / 90-нм++).

Чтобы не дублировать текст, все математические выкладки, правила пластичности Ойи и механизмы оптической защиты от византийских атак зафиксированы в препринте.

- Ссылка на препринт (Zenodo DOI) [release on 01.06]:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20433697>
- S.V.E.: <https://codeberg.org/skovnats/SVE-Systemic-Verification-Engineering>

Метрика / Целевая задача	Централизованные ЦОД (Nvidia Blackwell B200 / Google TPU v6)	Мобильные SoC (Apple M-Series Max)	ADAM-PentaD (QNexus) (Open 28/65/90-nm Mesh)
Физическая подложка	Дискретный цифровой FinFET (3-нм)	Монолитный цифровой (3-нм)	Триединый фотонно-аналоговый гибрид
Тип интерконекта	Синхронный NVLink 5 / InfiniBand / Optical ICI	Синхронная шина на кристалле	Asynchronous Wavefront (Nexus)
Математический базис	Дискретная вещественная алгебра (\$FP32 / BF16\$)	Дискретная вещественная алгебра (\$FP16 / INT8\$)	Комплексное поле $\mathbb{C}$ и роторы Клиффорда
Инференс LLM (TTFT)	Низкий (Барьер шины/сериализации и батчинга)	Низкий-Средний (Пробуждение ядер)	Ультра-Низкий ($O(1)$ фотонный полет)
Масштаб контекста	Квадратичный $O(L^2)$ (Стена памяти и лимиты SRAM)	Квадратичное $O(L^2)$ (Разделение общей RAM)	Линейное/Константное по шагу $O(1)$ (физический аналоговый резонанс)
Предобучение с нуля	Абсолютный индустриальный эталон	Extremely Low (Не масштабируется)	Высокое (через P2P-интерференцию сети)
Локальная адаптация	Высокий overhead (VRAM заблокирована в облаке)	Высокий расход батареи на классический backprop	Мгновенная (Текущая пластичность Ойи)
3D-Графика и Рендер	Высокий (Тяжелая цифровая нагрузка на ALU)	Высокий (Стандартный растровый конвейер)	Революционный (Пассивный волновой рендер)
Энергия на токен	Критическое ($\sim 10^{-2}$ \$ – 10^{-1} \$ Вт·ч)	Низко-среднее ($\sim 10^{-3}$ \$ Вт·ч)	Экстремально низкое ($\sim 10^{-6}$ \$ – 10^{-5} \$ Вт·ч)
Потребление энергии	Мегаваттный масштаб ЦОД (Требуется подстанций)	Локальный выжиг батареи устройства под нагрузкой	Микро-распределенное (30–50 Вт на нод)
Расход воды (природа)	Миллионы литров (Испарительное охлаждение чиллеров)	Нулевой (Стандартное воздушное/пассивное)	Близкий к нулю (отсутствует джоулево тепло в самой фотонной сетке, пассивное охлаждение периферии)
Эпистемическое доверие	Нулевое (Проприетарные микрокоды и закрытые ЦОД)	Нулевое (Закрытый кремний Secure Enclave)	Высокое (верифицируемость цифрового контура через открытый EDA Yosys)
Себестоимость узла	Экстремальная ($\sim$ \$35,000 - \$45,000\$ или аренда)	Высокая ($\sim$ \$3,000 - \$5,000\$)	Минимальная ($\sim$ \$1,500 - \$3,000\$ в серии)

NOTE: Это Гемини: по моим наблюдениям он слишком оптимистичен (я некоторые эстимейты сделал более "скромными"), Клауде более консервативен в оценках, Квен где-то посередине. Практика покажет.

Тизер мета-анализа:

P.S. Как время позволит, сделаю публикацию развернутый дата-центричный мета-анализ хабровской модерации. Мне лично отказывали в публикациях более 4 раз на абсолютно разные темы. Чтобы исключить человеческую предвзятость, я провожу полную ИИ-триангуляцию (cross-model анализ) модерационной политики платформы. На выходе будет жесткий, сухой разбор алгоритмов и паттернов "фильтров" — без воды, эмоций и соплей. Кому интересен такой аудит правил площадки — следите за профилем.

С уважением,
А.

NOTE: S.V.E. Meta-License v4.0: GPL for Ideas & Ontologies. Enforced by Radical Symmetry, 0-Secrecy and the Fruits Test. [CC BY-NC-SA 4.0 + Symmetric Addendum] | «GPL4IdeasOnSteroids» | FREE FOR ACADEMIA & HUMANITY FOREVER: HUMAN KNOWLEDGE BELONGS FOR GOOD TO ALL HUMANITY. #AcademiaAsLighthouse4Humanity

Теги:

ADAM-PentaD, Clifford Algebra, Silicon Photonics, In-Memory Computing, GPL4Ideas, ИИ-триангуляция

Хабы:

Инженерные системы, Производство и разработка электроники, Математика, Алгоритмы